

Tinkamas ir Saugus API Naudojimas per Terminalą

Antigravity AI
2026-09-22

Aprasyk xdoc formatu kaip reikia tinkamai API per terminalą

Darbas su RESTful ar GraphQL API per komandinę eilutę (terminalą) yra vienas greičiausių ir efektyviausių būdų testuoti servisus, automatizuoti užduotis ir integruoti sistemas. Skirtingai nei grafinės programos (pvz., Postman), terminalo komandos nereikalauja grafinių resursų, veikia nuotoliniuose serveriuose, CI/CD procesuose ir gali būti lengvai sujungiamos į automatizuotus skriptus.

Pagrindinis principas:

Terminalas leidžia tiesiogiai matyti antraštes (headers), SSL rankos paspaudimą (handshake), tinklo delsas ir atsakymo kūną (payload) be tarpininkų iškraipymo.

Įrankis
Paskirtis
Rekomendacija

curl

De facto standartas HTTP/HTTPS užklausoms siųsti.
Įdiegtas visose macOS ir Linux sistemose.
Gamybiniams skriptams, serveriams, universaliam
testavimui.

jq

JSON procesorius terminale. Formatuoja (pretty-print), filtruoja ir transformuoja JSON atsakymus.
Būtinai poroje su curl gražiam JSON atvaizdavimui.

httpie

Moderni curl alternatyva su automatiniu spalvinimu
ir paprasta sintakse.
Interaktyviam kasdieniam testavimui.

Kritinė taisyklė:

NIEKADA neveskite slapčių API raktų tiesiogiai į
komandinę eilutę kaip atviro teksto. Šios komandos
lieka išsaugotos terminalo istorijoje (
~/.zsh_history
arba
~/.bash_history
).

Prieš atliekant užklausas, nustatykite raktą aplinkos kintamajame esamai sesijai:

```
# Eksportuojame raktą sesijai (jei padėsite tarpą prieš komandą, ji nebus įrašyta į istoriją): export  
API_KEY="sk_live_1234567890abcdef" export  
BASE_URL="https://api.example.com/v1"
```

Jei projekte turite .env failą (būtinai įtrauktą į .gitignore):

```
# Užkrauti visus kintamuosius iš .env failo į dabartinį terminalą: export $(grep -v '^#' .env | xargs) # Patikrinti, ar kintamasis matomas: echo "${API_KEY:0:7}..."
```

Naudojame

-s

(silent), kad paslėptume atsisieniavimo indikatorius, ir nukreipiame atsakymą į

jq

:

```
curl -s -X GET "$BASE_URL/users" \ -H "Accept:  
application/json" \ -H "Authorization: Bearer  
$API_KEY" | jq .
```

Dėmesio:

Visada naudokite dvigubas kabutes aplink URL arba naudokite

-G -d

vėliavėles, kad & simbolis nebūtų traktuojamas kaip
zsh/bash fono paleidimas:

```
curl -s -G "$BASE_URL/products" \ -d  
"category=electronics" \ -d "limit=10" \ -H  
"Authorization: Bearer $API_KEY" | jq .
```

Siunčiant JSON kūną, būtina antraštė

Content-Type: application/json

ir parametras

-d

:

```
curl -s -X POST "$BASE_URL/users" \ -H "Content-  
Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer  
$API_KEY" \ -d '{  "name": "Jonas Jonaitis",  "email":  
"jonas@example.com",  "role": "editor"  }' | jq .
```

Jei JSON duomenys yra dideli, patogiau juos laikyti
faile (pvz., payload.json) su

@

simboliu:

```
curl -s -X POST "$BASE_URL/orders" \ -H "Content-  
Type: application/json" \ -H "Authorization: Bearer  
$API_KEY" \ -d @payload.json | jq .
```

```
curl -s -X PATCH "$BASE_URL/users/42" \ -H  
"Content-Type: application/json" \ -H "Authorization:  
Bearer $API_KEY" \ -d '{"role": "admin"}' | jq .
```

```
curl -s -X DELETE "$BASE_URL/users/42" \ -H  
"Authorization: Bearer $API_KEY" \ -w "\nHTTP Status:  
%{http_code}\n"
```

Rodo SSL sertifikatų patikrą, išsiųstas antraštes (>) ir
serverio atsakymo antraštes (<):

```
curl -v -X GET "$BASE_URL/status" -H "Authorization:  
Bearer $API_KEY"
```

```
curl -s -o /dev/null -w "Kodas: %{http_code} | Laikas:  
%{time_total}s\n" "$BASE_URL/health"
```

Kodas	Reikšmė	Paaiškinimas
-------	---------	--------------

200 / 201		
-----------	--	--

OK / Created		
--------------	--	--

Užklausa sėkminga. 201 reiškia, kad objektas sukurtas.		
---	--	--

400

Bad Request

Klaida užklausoje: neteisingas JSON ar trūksta parametrų.

401

Unauthorized

Trūksta API rakto arba jis negalioja.

403

Forbidden

Raktas neturi teisių į šį resursą (permissions).

404

Not Found

Endpoint ar resursas neegzistuoja.

429

Too Many Requests

Viršytas užklausų limitas (Rate Limit).

500 / 502

Server Error

Vidinė serverio klaida.

Parametras	Paaiškinimas
------------	--------------

-X <METODAS>

Nurodo HTTP metodą (GET, POST, PUT, DELETE ir kt.)

-H <ANTRAŠTĖ>

Prideda HTTP antraštę (galima nurodyti kelis kartus)

-d <DUOMENYS>

Persiunčia kūno duomenis (POST / PUT payload)

-s / -S

-s
išjungia progreso juostą, o
-S
rodo klaidas (naudokite
-sS
)

-i / -l

-i

rodo atsakymo antraštes su kūnu,

-l

rodo tik antraštes

-v

Išsamus derinimo režimas (verbose)

--max-time <sek>

Maksimalus užklauso laukimo laikas sekundėmis

Niekada nenaudokite -k (--insecure) gamyboje:
Tai atjungia SSL patikrą ir sukuria Man-in-the-Middle saugumo spragą.

Visada nustatykite --max-time:
Apsaugo jūsų skriptus nuo begalinio pakibimo, jei
API serveris nustotų atsakyti.

Filtruokite su jq:
Užuot rankiniu būdu ieškoję atsakyme, ištraukite
reikšmes:
`curl -s ... | jq -r '.data[0].id'`

Stebėkite Rate Limit antraštes:
Dauguma servisų grąžina
RateLimit-Remaining
antraštes su
`curl -i`
.